

Restoran_Yonetim_Sistemi

HAZIRLAYANLAR:

Ege Recep Alembeyli - 202407124023
Taha SARANBEYLİ - 202407124030

2026 RestoranSys Raporu
Python Programlama

*Restoranınızın verimliliği için
RestoranSys yanınızda*

Rapor İçerikleri

Rapor İçerikleri

03

Proje Amacının Tanımlanması

04

Proje Türü ve Kapsamı

05

Sistem Bileşenleri ve Akış

06

Temel Özelliklerin Belirlenmesi

1.1 Proje Amacının Tanımlanması

Projenin İçeriği

Bu proje, restoranların günlük operasyonlarını tek bir platform üzerinden dijital olarak yönetmesine olanak tanıyan çok terminalli bir Python konsol uygulamasıdır. Trello ve benzeri yönetim araçlarından ilham alınarak geliştirilmiş bu sistem; sipariş takibi, masa yönetimi, mutfak koordinasyonu ve kasa işlemlerini birbirinden bağımsız terminaller aracılığıyla sunar.

Sistem temel olarak şu işlemleri gerçekleştirmektedir: Müşteriler sipariş ekranından masa seçerek ürün siparişi verebilmektedir. Mutfak terminali gelen siparişleri anlık olarak görmekte ve durum güncellemesi yapabilmektedir. Kasa terminali ödemeleri almakta ve para üstü hesaplamaktadır. Yönetim terminali ise menü, stok, kampanya ve malzeme yönetimini kapsamaktadır.

Hangi Kullanıcı İhtiyacını Karşılamaktadır

Günümüzde küçük ve orta ölçekli restoranlar sipariş yönetimini çoğunlukla kağıt kalem ile ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütmektedir. Bu durum sipariş karışıklığına, mutfak ile kasa arasındaki koordinasyon eksikliğine ve stok takibinin güçleşmesine yol açmaktadır.

RestoranSys; müşteriden mutfaka, garsondan kasaya uzanan tüm süreci tek bir çatı altında dijitalleştirerek bu sorunları çözmektedir. Anlık stok takibi, otomatik malzeme düşme sistemi ve kampanya/indirim modülü ile restoranın hem operasyonel hem de ticari verimliliğini artırmaktadır.



1.2 Proje Türü ve Kapsamı

Geliştirilen uygulama, tamamen Python3 ile yazılmış terminal tabanlı çok katmanlı bir yönetim sistemidir. Herhangi bir ek web sunucusuna veya tarayıcıya ihtiyaç duymaksızın komut satırı üzerinden doğrudan çalıştırılabilmektedir. Veriler JSON dosyalarında saklanmakta; böylece hafif, hızlı ve kurulum gerektirmeyen bir yapı elde edilmektedir.

Uygulama; restoran sahipleri, mutfak personeli, garsonlar ve kasiyer olmak üzere farklı rol gruplarını hedef kitle olarak benimsemektedir. Proje kapsamında dört temel terminal modülü ele alınmaktadır: Müşteri Terminali, Mutfak Terminali, Kasa Terminali ve Yönetim Terminali. Her terminal bağımsız çalışmakla birlikte aynı veri tabanını paylaşmaktadır.

Kullanılan Teknolojiler:

- Python 3.10+ • msvcrt (gerçek zamanlı klavye girişi)
- json (veri kalıcılığı) • dataclasses & enum (veri modelleri)
- python-docx (rapor oluşturma) • pathlib (dosya yönetimi)

1.3 Sistem Bileşenleri ve Akış

TERMINAL BİLEŞENİ

Sistem dört ana bileşenden oluşmaktadır

Sisteme erişim, terminal seçim ekranıyla başlamaktadır. Müşteri terminali şifresiz açılırken Mutfak, Kasa ve Yönetim terminalleri şifre korumalıdır. Her terminal kendi yetki sınırları içinde işlem yapabilmekte; aynı JSON veri tabanı üzerinden eş zamanlı çalışabilmektedir. 20 saniyelik hareketsizlik zaman aşımı müşteri ekranlarını otomatik olarak giriş sayfasına döndürür.

SİPARİŞ BİLEŞENİ

Proje içerisinde siparişler oluşturulabilmekte, düzenlenebilmekte ve durumları güncellenebilmektedir. Her sipariş; masa numarası, kalemler, KDV dahil toplam tutar ve sipariş notu bilgilerini barındırmaktadır. Siparişin durumu altı aşamalı bir durum makinesiyle takip edilmektedir.

MENÜ BİLEŞENİ

Oturum açan yönetici; menüye ürün ekleyebilmekte, fiyat ve stok güncelleyebilmekte, kampanya/indirim uygulayabilmektedir. Her ürün için stok modu tanımlanabilir: sınırsız (-1), sayılı (>0) veya tükenmiş (0). QR komutu ile herhangi bir ekranda anlık menü raporu görüntülenebilmektedir.

VERİ BİLEŞENİ

Tüm menü, sipariş, masa ve malzeme verileri JSON dosyalarında kalıcı olarak saklanmaktadır. Sistem her yeniden başlatıldığında mevcut veriler yüklenerek kullanıcıya sunulmaktadır. Mutfak slibi her sipariş için veri/slipler/ klasörüne .txt dosyası olarak otomatik kaydedilmektedir.

Sistem akışı: Müşteri girişi → Masa seç → Sipariş ver → Mutfak onayı → Garson servisi → Kasa ödemesi

1.4 Temel Özelliklerin Belirlenmesi

1. Çok Terminalli Mimari

Uygulama Müşteri, Mutfak,Kasa ve Yönetim olmak üzere dört bağımsız terminal moduna sahiptir. Her terminal farklı yetki seviyesinde çalışır; Müşteri terminali şifresizken diğerleri şifre korumalıdır.

2. Stok ve Malzeme Yönetimi

Menü ürünlerinin porsiyon stoğuanlık takip edilmektedir. Çorba ürünleri için ayrı bir malzeme stok sistemi bulunmakta; sipariş verildiğinde tarife göre malzemeler otomatik düşülmektedir.

3. Kampanya ve İndirim Sistemi

Yönetim terminali üzerinden herhangi bir ürüne yüzde tabanlı indirim uygulanabilmektedir. İndirimli ürünler müşteri ekranında orijinal fiyat ve kampanya yüzdesiyle birlikte gösterilmektedir.

4. KDV Dahil Fiyatlandırma

Müşteri ekranında tüm fiyatlar KDV dahil (%10 KDV) olarak gösterilmektedir. Personel ekranlarında ise KDV hariç taban fiyat görüntülenir; KDV ayrıca hesaplanarak faturada belirtilmektedir.

5. QR Anlık Menü Raporu

Her hangi bir ekranda 'QR' yazıldığında ürün listesi, stok durumu ve kampanya bilgilerini içeren tam menü raporu anında görüntülenmektedir. Bu özellik hem müşteri hem de personel için kullanılabilir.

6. Masa Rezervasyon Sistemi

Personel, Yönetim Terminali üzerinden masaları Boş, Dolu veya Rezerve olarak işaretleyebilmektedir. Rezerve masalar müşteri tarafından seçilememektedir.

7. Otomatik Zaman Aşımı ve Güvenlik

Müşteri ekranında 20 saniye hareketsizlik durumunda sipariş otomatik iptal edilir ve masa boşaltılır. Şifre girerken karakterler '*' olarak maskelenmekte; 4 hatalı denemeden sonra giriş engellenmektedir.





Proje Adı: Restoran_Yonetim_Sistemi

2. Hafta: Temel Fonksiyonların Geliřtirilmesi Raporu

Hazırlayanlar,

Ege Recep Alembeyli - 202407124023

Taha Saranbeyli - 202407124030

2.1. Veri Yapısının Kurulması

- **Veri Yapıları:** Verileri bellekte düzenli tutmak için Sözlük (Dict) ve Liste yapıları; nesne modellemeleri için ise Dataclass ve Enum yapıları kullanılmıştır.
- **Veri Kaydetme:** Harici bir veritabanı yerine, sistemin hafifliğini korumak amacıyla veriler (menü, masa, sipariş, malzeme) kalıcı olarak JSON dosyalarında (menu.json, masalar.json vb.) saklanmaktadır.

2.2. CRUD İşlemleri

Create (Ekleme): Yönetim ekranından menüye yeni ürün, diğer terminallerden ise yeni siparişler oluşturulabilmektedir.

Read (Görüntüleme): Ürünler, aktif siparişler ve masa durumları listelenebilmekte; QR komutuyla detaylı stok/indirim raporu okunabilmektedir.

Update (Güncelleme): Ürünlerin fiyat/stok bilgileri ve siparişlerin işlem durumları (Bekliyor, Hazır, Ödendi vb.) anlık olarak güncellenebilmektedir

Delete (Silme): Menüden ürün silme ve sipariş iptali/ürün çıkarma işlemleri yapılabilmektedir

2.3. Temel İşlevlerin Çalışması

Dinamik Hesaplamalar: KDV dahil tutarlar, ara toplamalar ve indirimler otomatik olarak hesaplanmaktadır

Reçete ve Stok Düşümü: Sipariş alındığında ürün stokları ve çorba gibi özel ürünlerin reçetesindeki iç malzemeler (un, tereyağı vb.) gramaj bazında arka planda otomatik düşülmektedir.

Kasa Akışı: Kasa terminalinde alınan tahsilat üzerinden para üstü hesaplanmakta ve ödeme sonrası ilgili masa boşa çıkarılmaktadır.

2.4. Hata Kontrolleri

Mantıksal Kontroller: Dolu masaya yeni müşteri atanması veya stoksuz ürünün sipariş edilmesi gibi geçersiz işlemler if-else bloklarıyla engellenmiştir.

Try-Except Kullanımı:

Sayısal değer beklenen yerlere harf girilmesi durumu try-except ValueError bloğu ile yakalanarak sistemin çökmesi önlenmiştir.

Müşteri ekranındaki 20 saniyelik eylemsizlik, özel ZamanAsimi hatası ile kontrol edilerek siparişler güvenli bir şekilde iptal edilmektedir.



MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 - 2026 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI / BAHAR DÖNEMİ	
Adı / Name	PYTHON PROGRAMLAMA
DERS Kodu / Code	BLP 276
Sorumlusu / Lecturer	Öğr.Gör. İLKER DURAN
PROJE HAFTALIK RAPORU	

HAFTA	3. Hafta
KONU	Gelişmiş Özellikler ve Proje Zenginleştirme

HAFTALIK YAPILAN İŞLEMLER

3.1. Projeye Özgü Gelişmiş Özellikler

Bu hafta Restoran Yönetim Sistemi projesine kapsamlı gelişmiş özellikler eklenmiştir. Projeye özgü en önemli yenilik, QR kod tabanlı gerçek zamanlı sipariş sistemidir. Müşteriler masalarındaki QR kodu telefon kameralarıyla okutarak kendi cihazlarından sipariş verebilmekte; bu siparişler anlık olarak mutfak ve kasa terminallerine iletilmektedir. Flask web çerçevesi kullanılarak geliştirilen bu sistem, aynı WiFi ağındaki tüm cihazlardan erişilebilir hale getirilmiştir.

Sisteme filtreleme ve öneri özellikleri de eklenmiştir. Web menü arayüzünde Başlangıç, Ana Yemek, Pizza, Salata, Tatlı ve İçecek kategorilerine ait filtre butonları oluşturulmuştur. Müşteriler bu butonlara tıkladığında yalnızca ilgili kategorinin ürünleri görüntülenmekte, böylece menüde gezinme deneyimi önemli ölçüde kolaylaşmaktadır.

İstatistik ve analiz kapsamında günlük rapor sistemi geliştirilmiştir. Yönetim terminalinden erişilebilen bu rapor; günlük sipariş sayısını, toplam cirosunu ve en çok sipariş edilen ürünlerin listesini sunmaktadır. Kampanya ve indirim yönetimi modülü sayesinde ürünlere yüzdelik indirim uygulanabilmekte, müşteriye orijinal fiyat ile indirimli fiyat birlikte gösterilmektedir.

3.2. Kullanıcı Deneyimi (UI/UX)

Web arayüzü tamamen mobil uyumlu olarak tasarlanmıştır. Her menü ürünü kendi kartında gösterilmekte; ürün adı, açıklaması, fiyatı (KDV dahil) ve sepete ekleme butonu tek bir bakışta algılanabilecek şekilde düzenlenmiştir. Kampanyalı ürünlerde eski fiyat üzeri çizili olarak gösterilmekte, indirim oranı renkli rozet ile vurgulanmaktadır.

Menü yapısı düzenli ve sezgisel tutulmuştur. Terminal ekranlarında her işlem için klavye kısayolları açıkça belirtilmekte, hata durumlarında kullanıcıya anlaşılır geri bildirimler verilmektedir. Müşteri siparişini onayladıktan sonra sipariş durumunu takip edebildiği bir durum sayfasına yönlendirilmektedir.



3.3. Modüler Kod Yapısı

Proje başından itibaren modüler bir mimari ile geliştirilmiştir. Her işlev kendi dosyasında ayrı bir modül olarak tanımlanmıştır: models.py veri modellerini, storage.py JSON okuma/yazma işlemlerini, menu_manager.py menü yönetimini, order_manager.py sipariş yönetimini, malzeme_manager.py malzeme stok takibini ve web_sunucu.py QR sipariş web sunucusunu kapsamaktadır.

Nesne yönelimli programlama (OOP) ilkeleri tercih edilmiştir. MenuYoneticisi, SiparisYoneticisi ve MalzemeYoneticisi sınıfları, kendi sorumluluk alanlarını kapsülleyerek bağımsız birimler halinde çalışmaktadır. Bu yapı sayesinde yeni özellik eklemek ve mevcut kodu test etmek kolaylaşmaktadır.

3.4. Performans ve Temizlik

Kodun okunabilirliği ve sürdürülebilirliği ön planda tutulmuştur. Tekrar eden kod blokları fonksiyonlara taşınmış, her fonksiyon tek bir görevi yerine getirmektedir. JSON tabanlı kalıcı depolama sistemi sayesinde veriler hızlı okunup yazılmakta, gereksiz dosya işlemleri önlenmektedir. Performans açısından web sunucusu arka planda ayrı bir thread üzerinde çalıştırılmakta, terminal arayüzü ile web arayüzü birbirini bloke etmemektedir. Mutfak ve kasa terminalleri QR ile gelen yeni siparişleri görebilmek için her döngüde JSON verilerini yenilemektedir. Bu yaklaşım gereksiz bellek kullanımını minimize ederek sistemin kararlı çalışmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak üçüncü hafta itibarıyla Restoran Yönetim Sistemi; gerçek zamanlı QR sipariş, kategori filtreleme, kampanya yönetimi, günlük istatistik raporu ve tam modüler OOP mimarisi ile işlevsel ve zengin özellikli bir uygulama haline getirilmiştir.

NUMARA	GRUP ÜYELERİNİN İSİMLERİ	İMZA
202407124023	Ege Recep Alembeyli	
202407124030	Taha Saranbeyli	

Öğr.Gör. İlker Duran

İmza



DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 - 2026 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI/ BAHAR DÖNEMİ	
Adı / Name	PYTHON PROGRAMLAMA
DERS Kodu / Code	BLP 276
Sorumlusu / Lecturer	Öğr.Gör. İLKER DURAN
PROJE HAFTALIK RAPORU	

HAFTA	4. Hafta
KONU	Test, Senaryolar ve Değerlendirme

HAFTALIK YAPILAN İŞLEMLER

4.1. Senaryo Tabanlı Testler

bu hafta sistemi test etmek için birkaç farklı senaryo denedik. ilk olarak müşteri gibi giriş yapıp qr kod ile masaya sipariş verdik menüden ürün seçip onaylayınca siparişin mutfak ekranına geçtiğini gördük sonra mutfaktan hazırlandı yapınca kasa ekranına geçti, bu kısım çalıştı.

ikinci testte malzeme stoğunu sıfırladık ve o malzemeyi kullanan yemeğin menüde tükendi yazıp yazamadığına baktık. sistem doğru şekilde o yemeği kapattı. malzeme tekrar eklenince yemek tekrar açıldı.

üçüncü testte dolu masaya tekrar sipariş açmaya çalıştık sistem izin vermedi ayrıca rezerve masayı seçmeye çalıştık onu da engelledi. bu senaryolar beklediğimiz gibi sonuçlandı.

4.2. Hataların Giderilmesi

testler sırasında bazı hatalar fark ettik. en çok dikkatimizi çeken şey müşteri masa seçip sipariş vermeden çıkınca masanın dolu kalmasıydı bunu düzeltmek için program kapanırken masaların otomatik boşalması sağlandı.

bir de sipariş numaraları her gün 1 den başlamıyordu bunu fark edince gün değişimini kontrol eden bir yapı ekledik artık her sabah 1 den başlıyor. türkçe karakter sorunu da vardı terminalde harfler bozuk çıkıyordu encoding ayarı yaparak düzelttik.

4.3. Projenin Amaca Uygunluğu

projeye başlarken müşterilerin sipariş verebilmesi mutfakın bunu görmesi ve kasanın ödeme alması hedefleniyordu. bu üç şey çalışıyor. bunlara ek olarak malzeme takibi kampanya sistemi ve günlük rapor da eklendi yani hedeflediğimizden daha fazlası yapılmış oldu.

menü düzenleme stok güncelleme masa rezervasyonu gibi yönetim işlemleri de var. veriler dosyaya kaydedildiği için program kapansa bile bilgiler silinmiyor.



DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

4.4. Gerçek Hayat Uyumu

sistemin gerçek bir restoranda kullanılabileceğini düşünüyoruz müşteriler masadan qr okutup telefon üzerinden sipariş verebildiği için garson gereksinimi azalıyor. mutfak sırayla siparişleri görüyor kasa ödeme ve para üstü hesabını kolayca yapabiliyor.

tek şart restoranın wifi ağı olması, internet gerekmyor sadece yerel ağ yeterli bu da sistemi daha kullanışlı yapıyor. dört hafta içinde sıfırdan başlayıp kullanılabilir bir sistem çıkarttık test sürecinde de büyük sorun yaşamadık.

NUMARA	GRUP ÜYELERİNİN İSİMLERİ	İMZA
202407124023	Ege Recep Alembeyli	
202407124030	Taha Saranbeyli	

Öğr.Gör. İlker Duran

İmza



MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 – 2026 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI/ BAHAR DÖNEMİ	
Adı / Name	PYTHON PROGRAMLAMA
DERS Kodu / Code	BLP 276
Sorumlusu / Lecturer	Öğr.Gör. İLKER DURAN
PROJE HAFTALIK RAPORU	

HAFTA	5. Hafta
KONU	Final Teslim ve Sunum

HAFTALIK YAPILAN İŞLEMLER

5.1. Projenin Tamamlanması

bu hafta projenin tüm temel özellikleri eksiksiz çalışır hale getirildi. müşteri tarafında qr kod ile masa seçimi, menüden sipariş verme, sipariş takibi ve garson bahşişi ekranları sorunsuz çalışıyor. personel tarafında mutfak, garson, kasa ve yönetim panelleri işlevsel durumda. masa rezervasyonu, malzeme stok takibi, kampanya yönetimi ve günlük rapor özeti de tamamlandı.

cloudflare tunnel ile internet üzerinden erişim de eklendi böylece sistem sadece yerel ağda değil mobil veri üzerinden de kullanılabilir hale geldi. tüm veriler json dosyalarına kaydedildiği için program yeniden başlatılsa bile hiçbir bilgi kaybolmuyor.

5.2. Kod ve Proje Düzeni

proje dosyaları düzenli bir yapıda tutuldu. ana modüller birbirinden ayrı dosyalara bölündü: models.py veri modellerini, storage.py dosya okuma/yazma işlemlerini, menu_manager.py menü yönetimini, order_manager.py sipariş yönetimini, malzeme_manager.py stok takibini, web_sunucu.py web arayüzünü, main.py ise sistemin başlatılmasını üstleniyor.

veri dosyaları ayrı bir veri/ klasöründe tutuluyor. her modülün görevi net şekilde ayrıldığı için kodun okunması ve üzerinde değişiklik yapılması kolayLAştı. main.py çalıştırıldığında sistem tek komutla ayağa kalkıyor ve konsolda sunucu adresi ile qr kod gösteriliyor.

5.3. Sunum Kalitesi

sunum için sistemin gerçek kullanım akışını gösteren bir demo hazırlandı. önce müşteri hesabıyla giriş yapıp qr kod ile masaya oturuldu, menüden sipariş verildi. ardından mutfak ekranında siparişin görüldüğü ve hazırlandı butonuyla ilerlediği gösterildi. garson panelinden teslim alındı, kasa terminalinde ödeme yapıldı.

ikinci demoda yönetim paneli gösterildi: menüye ürün ekleme, stok güncelleme, masa rezervasyonu yapma ve günlük ciro raporu inceleme adımları sırayla anlatıldı. projenin hangi sorunu çözdüğü ve nasıl çalıştığı net biçimde aktarıldı.

5.4. Projeye Hakimiyet

proje boyunca her modülü kendimiz yazdığımız için sistemin tamamına hakimiz. sunum sırasında sorulan soruları kodun ilgili satırlarını göstererek yanıtladık. sipariş akışının adım adım nasıl ilerlediğini, masaların hangi koşullarda boşaldığını ve stok kontrolünün nerede devreye girdiğini açıkladık.

dört hafta boyunca her hafta bir önceki haftanın üzerine ekleyerek büyüttüğümüz bu proje, python ile gerçek dünyada kullanılabilir bir sistem yapılabileceğini gösterdi. başlangıçta sadece sipariş almayı hedeflerken rezervasyon, stok, kampanya ve internet erişimi gibi özellikler de eklenerek hedeflerin ötesine geçildi.

NUMARA	GRUP ÜYELERİNİN İSİMLERİ	İMZA
202407124023	Ege Recep Alembeyli	
202407124030	Taha Saranbeyli	

Öğr.Gör. İlker Duran

İmza